

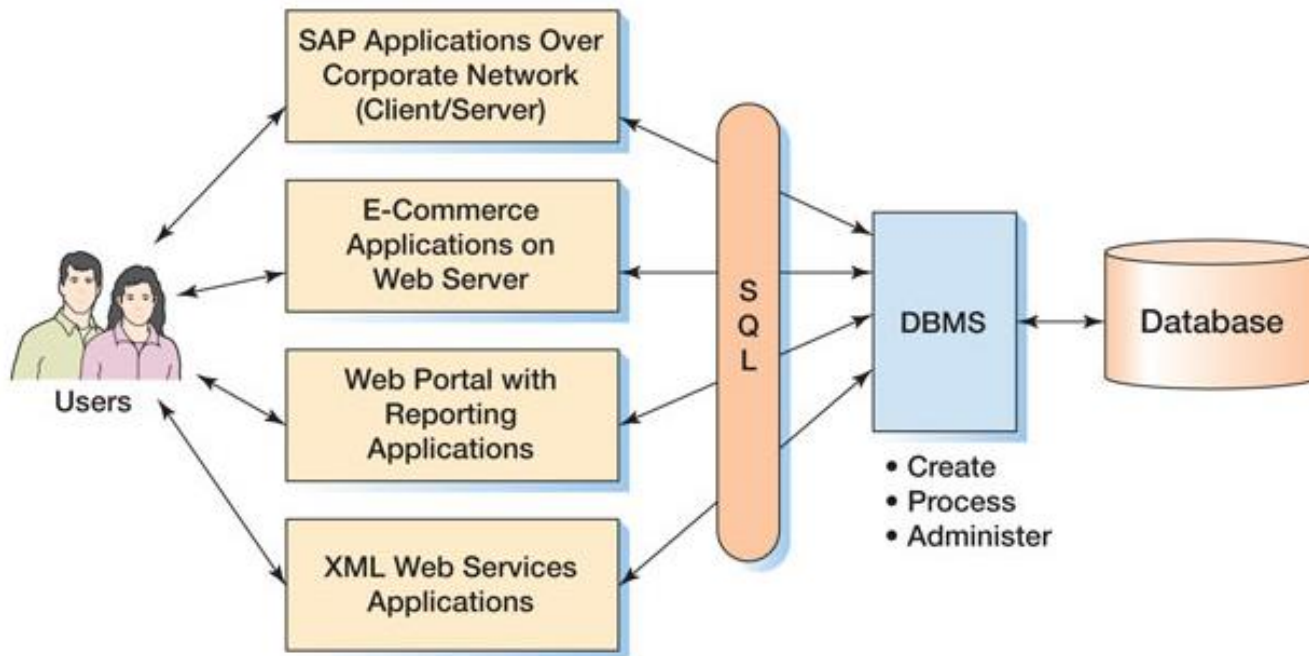
Базы данных

Тема 8

SQL. Операторы DML.

Язык SQL

- язык SQL (*Structured Query Language* - «язык структурированных запросов») – язык манипулирования реляционными данными
- язык SQL представляет собой совокупность
 - операторов;
 - инструкций;
 - вычисляемых функций;



Стандарты языка SQL

- язык был разработан в конце 1970-х в IBM Corporation;
- был принят в качестве национального стандарта (American National Standards Institute, ANSI) в 1992 году – известен как **SQL-92**.
- новые версии стандарта включают в себя элементы XML и объектно-ориентированных концепций:
 - SQL:1999;
 - SQL:2003;
 - SQL:2006;
 - SQL:2008.

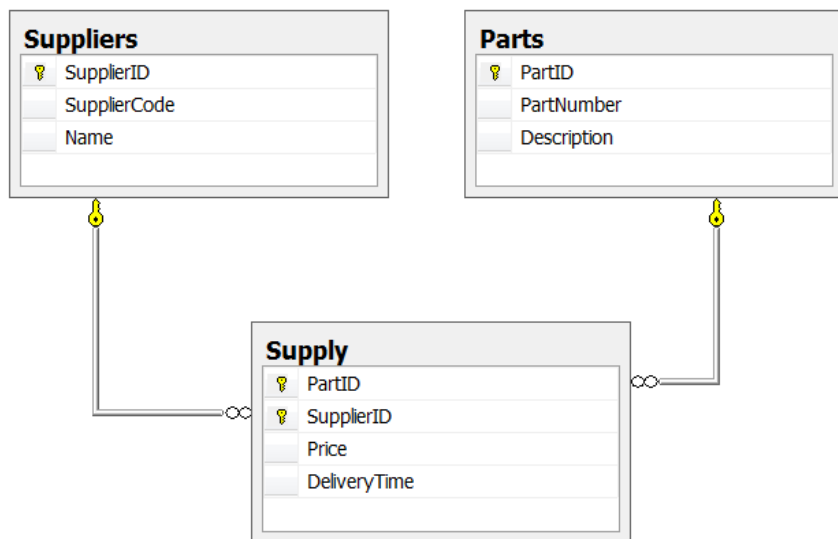
Категории операторов SQL

- операторы определения данных (*Data Definition Language, DDL*):
 - CREATE;
 - ALTER;
 - DROP;
- операторы манипуляции данными (*Data Manipulation Language, DML*):
 - SELECT;
 - INSERT;
 - UPDATE;
 - DELETE;
- операторы определения доступа к данным (*Data Control Language, DCL*):
 - GRANT;
 - REVOKE;
 - DENY;
- операторы управления транзакциями (*Transaction Control Language, TCL*):
 - COMMIT;
 - ROLLBACK.

Выборка данных: SELECT (SELECT statement)

- FROM – источник выборки;
- WHERE – условие выборки;
- HAVING – условие группировки;
- GROUP BY – список группировки;
- ORDER BY – сортировка результатов;
- UNION, EXCEPT, INTERCEPT –
комбинирование результатов нескольких
выборок.

Пример базы данных



SupplierID	SupplierCode	Name
1	EXIST	ООО Эксист
2	AVTORIF	NULL
3	UAE	Эмираты
5	GER	Германия
6	JAP	Япония

PartID	SupplierID	Price	DeliveryTime
2	3	55	2
4	2	200	35
4	3	100	5
4	5	200	60

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

SELECT: список выбора и указание источника

- список выбора:
 - список всех полей;
 - отдельные поля;
 - определение порядка отдельных полей;
 - псевдонимы для полей;
 - использование выражений и выражений с псевдонимами;
- источник (FROM...):
 - единственная таблица;
 - несколько таблиц;
 - псевдонимы для таблиц;
- фильтрация уникальных строк: DISTINCT.

SELECT: указание списка полей

```
SELECT [PartID],[PartNumber],[Description]  
FROM [Parts]
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

SELECT: указание списка полей (2)

```
SELECT [PartNumber],[Description]  
FROM [Parts]
```

PartNumber	Description
MZ311785	Фильтр воздушный
ME013343	Фильтр масляный
1230A046	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
MB220900	Фильтр топливный
XB220900	Фильтр топливный
MB891677	Амортизатор задний
MR389546	Колодки передние
MZ690170	Колодки задние

SELECT: указание списка полей (3)

```
SELECT [Description], [PartID],[PartNumber]  
FROM [Parts]
```

Description	PartID	PartNumber
Фильтр воздушный	1	MZ311785
Фильтр масляный	2	ME013343
Фильтр масляный	3	1230A046
Фильтр масляный	4	ME215002
Фильтр топливный	6	MB220900
Фильтр топливный	7	XB220900
Амортизатор задний	8	MB891677
Колодки передние	9	MR389546
Колодки задние	10	MZ690170

SELECT: указание списка полей (4)

```
SELECT *  
FROM [Parts]
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

SELECT: псевдонимы полей

```
SELECT [PartID] as [Identity], [PartNumber],[Description]  
FROM [Parts]
```

Identity	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

SELECT: псевдонимы таблиц

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description], c.[SupplierCode], b.[Price],  
       b.[DeliveryTime]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b, [Suppliers] as c  
WHERE a.[PartID] = b.[PartID] and b.[SupplierID] = c.[SupplierID]
```

PartNumber	Description	SupplierCode	Price	DeliveryTime
ME013343	Фильтр масляный	UAE	55	2
ME215002	Фильтр масляный	AVTORIF	200	35
ME215002	Фильтр масляный	UAE	100	5
ME215002	Фильтр масляный	GER	200	60

SELECT: уникальность строк в выборке

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]
FROM [Parts] as a, [Supply] as b, [Suppliers] as c
WHERE a.[PartID] = b.[PartID] and b.[SupplierID] = c.[SupplierID]
```

```
SELECT DISTINCT a.[PartNumber], a.[Description]
FROM [Parts] as a, [Supply] as b, [Suppliers] as c
WHERE a.[PartID] = b.[PartID] and b.[SupplierID] = c.[SupplierID]
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

SELECT: условие выбора записей и сортировка

- условие выбора записей (WHERE...) – задается с помощью логического выражения, формируемого с помощью:
 - операторов сравнения (>, <, =, <>, <=, >=);
 - логических операторов (AND, OR, NOT);
 - задания диапазона (*value* BETWEEN *min* AND *max*);
 - условия принадлежности множеству значений (*value* IN (*list*), список может формироваться с помощью вложенных запросов);
 - условия непустого множества строк, возвращаемого в результате выполнения подзапроса (EXISTS (*subquery*));
 - задания шаблона для строковых значений (*value* LIKE '...')
 - символ % является шаблоном подстроки;
 - символ _ является шаблоном единственного символа;
 - [],[^] позволяют указать/ограничить допустимый набор/диапазон символов;
 - определения наличия неопределенного значения (IS NULL | IS NOT NULL)
- сортировка (ORDER BY):
 - ASC – по возрастанию (по умолчанию);
 - DESC – по убыванию.

SELECT: сортировка строк в выборке

```
SELECT a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a
```

PartNumber	Description
MZ311785	Фильтр воздушный
ME013343	Фильтр масляный
1230A046	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
MB220900	Фильтр топливный
XB220900	Фильтр топливный
MB891677	Амортизатор задний
MR389546	Колодки передние
MZ690170	Колодки задние

```
SELECT a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a  
ORDER BY a.[PartNumber]
```

PartNumber	Description
1230A046	Фильтр масляный
MB220900	Фильтр топливный
MB891677	Амортизатор задний
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
MR389546	Колодки передние
MZ311785	Фильтр воздушный
MZ690170	Колодки задние
XB220900	Фильтр топливный

SELECT: порядок сортировки

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]
FROM [Parts] as a
ORDER BY a.[PartNumber] asc
```

PartNumber	Description
1230A046	Фильтр масляный
MB220900	Фильтр топливный
MB891677	Амортизатор задний
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
MR389546	Колодки передние
MZ311785	Фильтр воздушный
MZ690170	Колодки задние
XB220900	Фильтр топливный

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]
FROM [Parts] as a
ORDER BY a.[PartNumber] desc
```

PartNumber	Description
XB220900	Фильтр топливный
MZ690170	Колодки задние
MZ311785	Фильтр воздушный
MR389546	Колодки передние
ME215002	Фильтр масляный
ME013343	Фильтр масляный
MB891677	Амортизатор задний
MB220900	Фильтр топливный
1230A046	Фильтр масляный

SELECT: условия выбора строк (between)

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description], c.[SupplierCode], b.[Price], b.[DeliveryTime]
FROM [Parts] as a, [Supply] as b, [Suppliers] as c
WHERE (a.[PartID] = b.[PartID] and b.[SupplierID] = c.[SupplierID])
```

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description], c.[SupplierCode], b.[Price], b.[DeliveryTime]
FROM [Parts] as a, [Supply] as b, [Suppliers] as c
WHERE (a.[PartID] = b.[PartID] and b.[SupplierID] = c.[SupplierID])
and b.Price between 12 and 100
```

PartNumber	Description	SupplierCode	Price	DeliveryTime
ME013343	Фильтр масляный	UAE	55	2
ME215002	Фильтр масляный	AVTORIF	200	35
ME215002	Фильтр масляный	UAE	100	5
ME215002	Фильтр масляный	GER	200	60

PartNumber	Description	SupplierCode	Price	DeliveryTime
ME013343	Фильтр масляный	UAE	55	2
ME215002	Фильтр масляный	UAE	100	5

SELECT: условия выбора строк (in)

```
SELECT a.[PartID], a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
SELECT * FROM [Supply]
```

PartID	SupplierID	Price	DeliveryTime
2	3	55	2
4	2	200	35
4	3	100	5
4	5	200	60

```
SELECT a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a  
WHERE a.[PartID] in (select PartID  
                     from [Supply])
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

SELECT: условия выбора строк (exists)

```
SELECT a.[PartID], a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
SELECT * FROM [Supply]
```

PartID	SupplierID	Price	DeliveryTime
2	3	55	2
4	2	200	35
4	3	100	5
4	5	200	60

```
SELECT a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a  
WHERE exists (select PartID from  
           [Supply] as b where a.[PartID] =  
           b.[PartID])
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

SELECT: подзапрос со сложным условием

```
SELECT a.[PartID], a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a  
WHERE exists (  
    select PartID  
    from [Parts] as b  
    where (  
        (a.[PartID] <> b.[PartID]) and  
        (a.[Description] = b.[Description])  
    ))
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
1230A046	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
MB220900	Фильтр топливный
XB220900	Фильтр топливный

SELECT: условия выбора строк (like)

```
SELECT a.[PartID],  
       a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
SELECT a.[PartNumber],  
       a.[Description]  
FROM [Parts] as a  
WHERE  
       a.[PartNumber] like '%0%'
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
1230A046	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
MB220900	Фильтр топливный
XB220900	Фильтр топливный
MZ690170	Колодки задние

SELECT: условия выбора строк (функции)

```
SELECT * FROM [Suppliers]
```

```
SELECT * FROM [Suppliers]  
WHERE LEN(SupplierCode) = 3
```

SupplierID	SupplierCode	Name
1	EXIST	ООО Эксист
2	AVTORIF	NULL
3	UAE	Эмираты
5	GER	Германия
6	JAP	Япония

SupplierID	SupplierCode	Name
3	UAE	Эмираты
5	GER	Германия
6	JAP	Япония

SELECT: неопределенные значения (NULL)

SELECT *	SupplierID	SupplierCode	Name
FROM suppliers	1	EXIST	ООО Эксист
	2	AVTORIF	NULL
	3	UAE	Эмираты
	5	GER	Германия
	6	JAP	Япония

set ansi_nulls off

SELECT * from suppliers

SupplierID	SupplierCode	Name
2	AVTORIF	NULL

where Name = null

SELECT * from suppliers

SupplierID	SupplierCode	Name
1	EXIST	ООО Эксист
3	UAE	Эмираты
5	GER	Германия
6	JAP	Япония

where Name <> null

set ansi_nulls on

SELECT * from suppliers

SupplierID	SupplierCode	Name
------------	--------------	------

where Name = null

SELECT * from suppliers

SupplierID	SupplierCode	Name
------------	--------------	------

where Name <> null

Значения NULL и трехзначная логика (3VL, three-value logic)

p AND q		p		
		True	False	Unknown
q	True	True	False	Unknown
	False	False	False	False
	Unknown	Unknown	False	Unknown

p OR q		p		
		True	False	Unknown
q	True	True	True	True
	False	True	False	Unknown
	Unknown	True	Unknown	Unknown

p	NOT p
True	False
False	True
Unknown	Unknown

p = q		p		
		True	False	Unknown
q	True	True	False	Unknown
	False	False	True	Unknown
	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown

SELECT: неопределенные значения (NULL)

SELECT *	SupplierID	SupplierCode	Name
FROM suppliers	1	EXIST	ООО Эксист
	2	AVTORIF	NULL
	3	UAE	Эмираты
	5	GER	Германия
	6	JAP	Япония

SELECT *	SupplierID	SupplierCode	Name
FROM suppliers	2	AVTORIF	NULL
WHERE Name IS NULL			

SELECT *	SupplierID	SupplierCode	Name
FROM suppliers	1	EXIST	ООО Эксист
WHERE Name IS NOT NULL	3	UAE	Эмираты
	5	GER	Германия
	6	JAP	Япония

SELECT: группировка, условия группировки и функции агрегирования

- список полей, по которым осуществляется группировка:

GROUP BY ...

- HAVING позволяет задавать условия с функциями агрегирования - данное условие выполняется после отбора записей по условию WHERE;
- функции агрегирования: COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG
 - все поля из списка выборки, не задействованные в функциях агрегирования, должны присутствовать в списке GROUP BY;
 - с помощью COUNT можно подсчитывать количество строк в таблице (COUNT(*)) или значений в столбце

SELECT: подсчет строк и значений (count)

```
select *  
from parts
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
select count(*)  
from parts
```

(No column name)
9

```
select count(PartID) as cnt  
from parts
```

cnt
9

SELECT: подсчет строк и значений (2)

select * from suppliers

SupplierID	SupplierCode	Name
1	EXIST	ООО Эксист
2	AVTORIF	NULL
3	UAE	Эмираты
5	GER	Германия
6	JAP	Япония

select count(*)
from suppliers

(No column name)
5

select count(Name)
from suppliers

(No column name)
4

SELECT: подсчет уникальных значений

```
select *  
from parts
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
select  
    count(Description)  
from parts
```

(No column name)
9

```
select  
    count(distinct  
        Description)  
from parts
```

(No column name)
6

SELECT: группировка (group by)

```
select * from parts
```

PartID	PartNumber	Description
1	MZ311785	Фильтр воздушный
2	ME013343	Фильтр масляный
3	1230A046	Фильтр масляный
4	ME215002	Фильтр масляный
6	MB220900	Фильтр топливный
7	XB220900	Фильтр топливный
8	MB891677	Амортизатор задний
9	MR389546	Колодки передние
10	MZ690170	Колодки задние

```
select Description, count(*)  
      as cnt
```

```
from parts
```

```
GROUP BY Description
```

Description	cnt
Амортизатор задний	1
Колодки задние	1
Колодки передние	1
Фильтр воздушный	1
Фильтр масляный	3
Фильтр топливный	2

SELECT: функции агрегирования

```
select * from supply
```

```
select partID, MIN(Price) as minPrice  
from supply  
group by partID
```

PartID	SupplierID	Price	DeliveryTime
2	3	55	2
4	2	200	35
4	3	100	5
4	5	200	60

partID	minPrice
2	55
4	100

SELECT: условия на группы (having)

PartID	SupplierID	Price	DeliveryTime
2	3	55	2
4	2	200	35
4	3	100	5
4	5	200	60

```
select partID, Min(Price)
from supply
group by partID
HAVING count(price) > 1
```

partId	(No column name)
4	100

```
select partID, Min(Price)
from supply
where price < 200
group by partid
having count(price) > 1
```

partId	(No column name)
--------	------------------

SELECT: комбинация результатов нескольких выборок

- UNION – объединение результатов с исключением повторяющихся записей;
- UNION ALL - объединение результатов без исключения повторяющихся записей;
- EXCEPT – исключение результатов второй выборки из результатов первой;
- INTERSECT – получение пересечения результатов выборок.

Объединение результатов выборок без фильтрации повторяющихся записей: UNION ALL

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]
FROM [Parts] as a, [Supply] as b
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

UNION ALL

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]
FROM [Parts] as a, [Supply] as b
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

Объединение результатов выборок с фильтрацией повторяющихся записей: UNION

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

UNION

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

Исключение результатов выборки: EXCEPT

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

EXCEPT

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

PartNumber	Description
------------	-------------

Пересечение результатов выборок: INTERSECT

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

INTERSECT

```
SELECT a.[PartNumber], a.[Description]  
FROM [Parts] as a, [Supply] as b  
where a.[PartID] = b.[PartID]
```

PartNumber	Description
ME013343	Фильтр масляный
ME215002	Фильтр масляный

SELECT: соединения (JOINS)

- внутреннее соединение:
 - INNER JOIN (JOIN)
- внешние соединения:
 - LEFT OUTER JOIN (LEFT JOIN)
 - RIGHT OUTER JOIN (RIGHT JOIN)
 - FULL OUTER JOIN (FULL JOIN)

Внутреннее соединение: INNER JOIN

```
select a.partid, a.partnumber, a.Description,  
b.Price, b.DeliveryTime  
from parts as a, supply as b  
where a.partId = b.partid
```

```
select a.partid, a.partnumber, a.Description,  
b.Price, b.DeliveryTime  
from parts as a JOIN supply as b  
ON a.partId = b.partid
```

partid	partnumber	Description	Price	DeliveryTime
2	ME013343	Фильтр масляный	55	2
4	ME215002	Фильтр масляный	200	35
4	ME215002	Фильтр масляный	100	5
4	ME215002	Фильтр масляный	200	60

partid	partnumber	Description	Price	DeliveryTime
2	ME013343	Фильтр масляный	55	2
4	ME215002	Фильтр масляный	200	35
4	ME215002	Фильтр масляный	100	5
4	ME215002	Фильтр масляный	200	60

Внутреннее соединение: INNER JOIN (2)

```
select a.partid, a.Price, a.DeliveryTime,  
b.partid, b.Price, b.DeliveryTime  
from supply as a INNER JOIN supply as b  
ON a.partid = b.partid
```

partid	Price	DeliveryTime	partid	Price	DeliveryTime
2	55	2	2	55	2
4	100	5	4	200	35
4	200	35	4	200	35
4	200	60	4	200	35
4	200	35	4	100	5
4	100	5	4	100	5
4	200	60	4	100	5
4	200	35	4	200	60
4	100	5	4	200	60
4	200	60	4	200	60

Левое соединение: LEFT OUTER JOIN

```
select a.partid, a.partnumber, a.Description,  
b.Price, b.DeliveryTime  
from parts as a JOIN supply as b ON a.partId = b.partid
```

```
select a.partid, a.partnumber, a.Description,  
b.Price, b.DeliveryTime  
from parts as a LEFT JOIN supply as b ON a.partId = b.partid
```

partid	partnumber	Description	Price	DeliveryTime
2	ME013343	Фильтр масляный	55	2
4	ME215002	Фильтр масляный	200	35
4	ME215002	Фильтр масляный	100	5
4	ME215002	Фильтр масляный	200	60

partid	partnumber	Description	Price	DeliveryTime
1	MZ311785	Фильтр воздушный	NULL	NULL
2	ME013343	Фильтр масляный	55	2
3	1230A046	Фильтр масляный	NULL	NULL
4	ME215002	Фильтр масляный	200	35
4	ME215002	Фильтр масляный	100	5
4	ME215002	Фильтр масляный	200	60
6	MB220900	Фильтр топливный	NULL	NULL
7	XB220900	Фильтр топливный	NULL	NULL
8	MB891677	Амортизатор задний	NULL	NULL
9	MR389546	Колодки передние	NULL	NULL
10	MZ690170	Колодки задние	NULL	NULL

Левое соединение (2)

```
select a.*, b.SupplierID
from parts as a left join supply as b on a.partId = b.partid
```

```
select a.partnumber, count(b.price) as cnt          -- count(distinct b.price) as cnt
from parts as a left join supply as b on a.partId = b.partid
group by a.partnumber
```

PartID	PartNumber	Description	SupplierID	Partnumber	cnt
1	MZ311785	Фильтр воздушный	NULL	1230A046	0
2	ME013343	Фильтр масляный	3	MB220900	0
3	1230A046	Фильтр масляный	NULL	MB891677	0
4	ME215002	Фильтр масляный	2	ME013343	1
4	ME215002	Фильтр масляный	3	ME215002	3
4	ME215002	Фильтр масляный	5	MR389546	0
6	MB220900	Фильтр топливный	NULL	MZ311785	0
7	XB220900	Фильтр топливный	NULL	MZ690170	0
8	MB891677	Амортизатор задний	NULL	XB220900	0
9	MR389546	Колодки передние	NULL		
10	MZ690170	Колодки задние	NULL		

Правое соединение: RIGHT OUTER JOIN

```
select a.partid, a.partnumber, b.Price, b.DeliveryTime, b.SupplierID  
from parts as a JOIN supply as b ON a.partId = b.partid
```

```
select b.PartID, b.Price, b.DeliveryTime, c.SupplierCode  
from supply as b RIGHT JOIN suppliers as c ON b.supplierId = c.supplierid
```

partid	partnumber	Price	DeliveryTime	SupplierID
2	ME013343	55	2	3
4	ME215002	200	35	2
4	ME215002	100	5	3
4	ME215002	200	60	5

PartID	Price	DeliveryTime	SupplierCode
NULL	NULL	NULL	EXIST
4	200	35	AVTORIF
2	55	2	UAE
4	100	5	UAE
4	200	60	GER
NULL	NULL	NULL	JAP

Вставка строк: INSERT (INSERT statement)

- вставка единственной строки:
 - с указанием всех значений;
 - с указанием некоторых значений;
 - с указанием значений в порядке, отличающемся от порядка полей таблицы;
- вставка нескольких строк:
 - с явным указанием значений;
 - с использованием результатов выборки из другой таблицы.

INSERT: вставка с указанием всех значений

```
INSERT INTO Production.UnitMeasure  
VALUES (N'FT', N'Feet', '20080414');  
GO
```

```
INSERT INTO Production.UnitMeasure  
VALUES (N'FT2', N'Square Feet ', '20080923'),  
        (N'Y', N'Yards', '20080923'),  
        (N'Y3', N'Cubic Yards', '20080923');  
GO
```

```
INSERT INTO Production.UnitMeasure (Name, UnitMeasureCode,  
    ModifiedDate)  
VALUES (N'Square Yards', N'Y2', GETDATE())  
GO
```

INSERT: вставка в таблицу со значениями по умолчанию

```
IF OBJECT_ID ('dbo.T1', 'U') IS NOT NULL
DROP TABLE dbo.T1;
GO
```

```
CREATE TABLE dbo.T1 (
    column_1 AS 'Computed column ' + column_2,
    column_2 varchar(30) CONSTRAINT default_name DEFAULT ('my column default'),
    column_3 rowversion,
    column_4 varchar(40) NULL
);
GO
```

```
INSERT INTO dbo.T1 (column_4) VALUES ('Explicit value');
INSERT INTO dbo.T1 (column_2, column_4) VALUES ('Explicit value', 'Explicit value');
INSERT INTO dbo.T1 (column_2) VALUES ('Explicit value');
INSERT INTO T1 DEFAULT VALUES;
GO
```

INSERT: вставка в таблицу с автоинкрементным полем (IDENTITY)

```
IF OBJECT_ID ('dbo.T1', 'U') IS NOT NULL  
DROP TABLE dbo.T1;  
GO
```

```
CREATE TABLE dbo.T1 (  
    column_1 int IDENTITY,  
    column_2 VARCHAR(30)  
);  
GO
```

```
INSERT T1 VALUES ('Row #1');  
INSERT T1 (column_2) VALUES ('Row #2');  
GO
```

```
SET IDENTITY_INSERT T1 ON;  
GO  
INSERT INTO T1 (column_1, column_2) VALUES (-99, 'Explicit identity value');  
GO
```


INSERT: вставка результатов выборки (SELECT)

```
IF OBJECT_ID ('dbo.EmployeeSales', 'U') IS NOT NULL
DROP TABLE dbo.EmployeeSales;
GO
```

```
CREATE TABLE dbo.EmployeeSales (
    DataSource varchar(20) NOT NULL,
    BusinessEntityID varchar(11) NOT NULL,
    LastName varchar(40) NOT NULL,
    SalesDollars money NOT NULL
);
GO
```

```
INSERT INTO dbo.EmployeeSales
SELECT 'SELECT', sp.BusinessEntityID, c.LastName, sp.SalesYTD
FROM Sales.SalesPerson AS sp
    INNER JOIN Person.Person AS c ON sp.BusinessEntityID = c.BusinessEntityID
WHERE sp.BusinessEntityID LIKE '2%'
ORDER BY sp.BusinessEntityID, c.LastName;
GO
```

Изменение строк: UPDATE (UPDATE statement)

```
UPDATE Person.Address  
SET ModifiedDate = GETDATE();           -- SET ModifiedDate = DEFAULT;  
GO
```

```
UPDATE Sales.SalesPerson  
SET Bonus = 6000, CommissionPct = .10, SalesQuota = NULL;  
GO
```

```
UPDATE Production.Product  
SET Color = N'Metallic Red'  
WHERE Name LIKE N'Road-250%' AND Color = N'Red';  
GO
```

```
UPDATE Production.Product  
SET ListPrice = ListPrice * 2;  
GO
```

```
DECLARE @NewPrice int = 10;  
UPDATE Production.Product  
SET ListPrice += @NewPrice  
GO
```

Изменение строк: UPDATE (2)

```
UPDATE TOP (10) HumanResources.Employee  
SET VacationHours = VacationHours * 1.25 ;  
GO
```

```
UPDATE HumanResources.Employee  
SET VacationHours = VacationHours + 8  
    FROM (SELECT TOP 10 BusinessEntityID  
            FROM HumanResources.Employee  
            ORDER BY HireDate ASC) AS th  
WHERE HumanResources.Employee.BusinessEntityID = th.BusinessEntityID;  
GO
```

```
UPDATE Sales.SalesPerson  
SET SalesYTD = SalesYTD +  
    (SELECT SUM(so.SubTotal)  
     FROM Sales.SalesOrderHeader AS so  
     WHERE so.OrderDate = (SELECT MAX(OrderDate)  
                            FROM Sales.SalesOrderHeader AS so2  
                            WHERE so2.SalesPersonID = so.SalesPersonID)  
     AND Sales.SalesPerson.BusinessEntityID = so.SalesPersonID  
     GROUP BY so.SalesPersonID);  
GO
```

Удаление строк: DELETE (DELETE statement)

```
DELETE FROM Sales.SalesPersonQuotaHistory;  
GO  
-- TRUNCATE TABLE Sales.SalesPersonQuotaHistory;  
-- GO
```

```
DELETE FROM Production.ProductCostHistory  
WHERE StandardCost > 1000.00;  
GO
```

```
DELETE FROM Sales.SalesPersonQuotaHistory  
WHERE BusinessEntityID IN  
    (SELECT BusinessEntityID FROM Sales.SalesPerson WHERE SalesYTD > 2500000.00);  
GO
```

```
DELETE FROM Sales.SalesPersonQuotaHistory  
FROM Sales.SalesPersonQuotaHistory AS spqh  
    INNER JOIN Sales.SalesPerson AS sp ON spqh.BusinessEntityID = sp.BusinessEntityID  
    WHERE sp.SalesYTD > 2500000.00;  
GO
```

Вопросы к экзамену

- Ядро СУБД. Язык SQL: стандарты, категории операторов.
- Выборка данных: структура оператора SELECT. Указание списка выбора и источника. Использование псевдонимов.
- Выборка данных: условие отбора записей и сортировка. Значение NULL и трехзначная логика.
- Выборка данных: группировка, условия группировки и функции агрегирования.
- Выборка данных: комбинация результатов нескольких выборок и их сортировка.
- Выборка данных: соединения и их типы.
- Вставка данных: оператор INSERT.
- Обновление данных: оператор UPDATE. Условие отбора записей. Значение NULL и трехзначная логика.
- Удаление данных: оператор DELETE. Условие отбора записей. Значение NULL и трехзначная логика.